

sidebar_position: 1

Introdução

Essa avaliação faz parte da disciplina Qualidade de Software, onde a seguir terá uma avaliação de qualidade do software **Mural UnB**, O software se faz de uma centralização digital de opotunidades acadêmicas e extrecurriculares da Universidade de Brasília, que utiliza inteligência artificial e uma interface intuitiva para conectar estudantes a projetos, laboratórios e eventos.

O projeto é mantido por uma equipe multidisciplinar de estudantes da FGA, o foco é criar uma solução aberta e colaborativa.

Equipe



Ana-Carolina



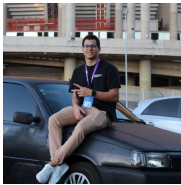
Davi-Negreiros



João-Guimarães



Raissa



Diogo-Barboza

Tabela de Contribuição

Matrícula	Aluno	Contribuição
22/1031102	Ana Carolina	20%
23/2013971	Davi Negreiros	20%
23/2014709	João Guimarães	20%
23/2014763	Raissa Oliveira	20%
22/2006660	Diogo Rodrigues Barboza	20%

Referências

Abaixo estão listadas as referências bibliográficas e normativas utilizadas na Fase 1.

Normas Técnicas

- **ISO/IEC 25002:2024.** *Systems and software engineering — Quality requirements and evaluation of platforms and software (SQuaRE) — Overview and conceptual model.* International Organization for Standardization. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:25002:ed-1:v1:en>.

Literatura Acadêmica

- **PAULA, R. S.** *Uma proposta de métricas para avaliação de usabilidade e acessibilidade em portais de transparência*. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/6509>.
- **SOUZA, L. F.** *Avaliação da qualidade de software: um estudo de caso aplicado a um sistema de gestão acadêmica*. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2018. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/365>.

title: Objetivo e Contexto da Avaliação sidebar_position: 1

1. Objetivo e Contexto

Objetivo

Executar a Fase 1 (Planejamento) do framework GQM para definir os requisitos e o modelo de avaliação da qualidade do software **Mural UnB**, compreendendo:

- **a) Propósito da avaliação:** Validar a capacidade do sistema em entregar funcionalidades corretas (**Adequação Funcional**) com tempo de resposta otimizado (**Eficiência**) e acessibilidade multiplataforma (**Portabilidade**).
- **b) Identificação do produto:** Aplicação Web Full-stack baseada em Framework Next.js (Frontend) e Django (Backend).
- **c) Modelo de qualidade:** Seleção e priorização de 3 características principais da norma ISO/IEC 25010 (SQuaRE).

Contexto

O Mural UnB é uma **plataforma de agregação e recomendação de oportunidades**, que centraliza e dissemina informações acadêmicas e profissionais para a comunidade da Universidade de Brasília, conectando estudantes a:

- Projetos de Extensão e Empresas Juniores (EJs);
- Laboratórios de Pesquisa e Iniciação Científica (ProIC);
- Eventos, editais e oportunidades de estágio.

Público-alvo: Estudantes, docentes e membros da comunidade acadêmica da UnB.

Arquitetura: Aplicação distribuída com interface em Next.js, lógica de negócio e Web Scraping em Django, e persistência em banco de dados relacional PostgreSQL.

Foco da Avaliação (SQUARE)

Característica	Justificativa Estratégica
Adequação Funcional	Essencial para garantir que as oportunidades filtradas e recomendadas sejam pertinentes e completas para o estudante.
Eficiência de Desempenho	Crítica para a retenção do usuário. Sistemas de busca e feeds lentos prejudicam a experiência em uma plataforma de consulta rápida.

Portabilidade	Vital para a inclusão digital, permitindo que o aluno acesse o mural tanto em computadores dos laboratórios da UnB quanto em dispositivos móveis.
----------------------	---

Justificativa da Seleção

A escolha destas características reflete as prioridades dos *stakeholders*: o estudante necessita de uma ferramenta **útil** (Funcional), **rápida** (Eficiência) e que esteja **disponível** em qualquer dispositivo que ele possua (Portabilidade). Outras características, como Manutenibilidade ou Segurança, embora relevantes, não compõem o escopo primário desta avaliação focada na experiência de uso final.

title: Requisitantes e Partes Interessadas sidebar_position: 2

1. Requisitante e Partes Interessadas

O Mural UnB possui diferentes grupos que interagem direta ou indiretamente com a plataforma. A tabela a seguir identifica as partes interessadas no processo de avaliação da qualidade do sistema, seus papéis e interesses.

Categoria	Envolvido	Papel no Sistema	Interesse na Avaliação
Usuários finais	Estudantes da UnB	Utilizam a plataforma para acessar informações e conteúdos acadêmicos	Avaliar a estabilidade, segurança e bom desempenho, verificar se as informações de oportunidades estão completas e corretas
Usuários finais	Comunidade acadêmica	Acessam conteúdos e utilizam funcionalidades da plataforma	Avaliar a facilidade de acesso às informações e disponibilidade do sistema
Desenvolvedor	Equipe de desenvolvimento do Mural UnB	Mantém e evolui o sistema	Avaliar falhas, limitações e oportunidades de melhoria, validar se todas as funções planejadas estão operando conforme o requisito

Para a avaliação do Mural UnB, a análise foca nos pontos de vista da Equipe de Desenvolvimento e dos Estudantes da UnB, esta escolha foi feita pelo fato de que a **Adequação Funcional** é a base para a utilidade do sistema (garantindo que o estudante encontre o que busca), a **Eficiência de Desempenho** impacta diretamente a retenção dos usuários no sistema, enquanto a **Portabilidade** garante a inclusão digital de estudantes que utilizam diferentes sistemas operacionais e navegadores para acessar as oportunidades acadêmicas.

title: Descrição Estruturada do Software sidebar_position: 3

2. Descrição Estruturada do Software

O Mural UnB é uma plataforma web desenvolvida para a comunidade da Universidade de Brasília, utilizada para divulgação e compartilhamento de informações acadêmicas e sociais. O sistema permite que usuários publiquem anúncios, divulguem eventos, ofereçam serviços, compartilhem oportunidades e realizem buscas por conteúdos de interesse dentro do ambiente universitário.

A aplicação é acessada diretamente pelo navegador, em dispositivos desktop e móveis, caracterizando-se como um sistema web colaborativo. Entre suas funcionalidades principais estão autenticação de usuários, criação e gerenciamento de publicações, pesquisa por categorias e navegação responsiva. Sua estrutura funcional é composta, principalmente, pelos módulos de usuários, publicações, busca e interface web, integrados a um sistema de armazenamento de dados e serviços de hospedagem online.

Em aspectos técnicos, o Mural UnB utiliza:

- Backend (Python): O processamento de informações e a lógica de busca utilizam bibliotecas como BeautifulSoup4 e lxml para a manipulação de dados estruturados, a eficiência de desempenho é garantida pelo uso de clientes HTTP assíncronos, como httpx e aiohttp.
- Ferramentas de Qualidade e Testes: A manutenibilidade e a correção funcional do código são asseguradas por um ecossistema de testes e linting que inclui pytest, pylint, black e isort.
- Interface (TypeScript): TypeScript no frontend faz referência direta a portabilidade e a adaptabilidade da aplicação.

title: Classificação do Tipo de Produto sidebar_position: 4

3. Classificação do Tipo de Produto

O Mural UnB pode ser classificado como uma aplicação web cliente-servidor, pois sua execução ocorre de forma centralizada em servidores acessados remotamente pelos usuários através de navegadores. O sistema também se enquadra como um software colaborativo, já que suas funcionalidades dependem diretamente da interação entre usuários por meio da criação, organização e compartilhamento de conteúdos.

Sob a perspectiva funcional, o software pertence à categoria de sistemas de informação, uma vez que seu principal objetivo é coletar, armazenar, organizar e disponibilizar informações para a comunidade acadêmica, a eficiência será avaliada sob a perspectiva do volume de dados carregados na interface. Além disso, por utilizar acesso remoto, múltiplos usuários simultâneos e integração entre frontend (principal objetivo para os testes de portabilidade), backend e banco de dados, o sistema apresenta características típicas de plataformas modernas baseadas em serviços web, isso torna a portabilidade (substituibilidade de navegador) um critério crítico de sucesso.

title: Propósito da Avaliação e Uso Pretendido dos Resultados

sidebar_position: 5

4. Propósito da Avaliação e Uso Pretendido dos Resultados

Partes Interessadas

O Mural UnB possui diferentes grupos de partes interessadas que interagem direta ou indiretamente com a plataforma. Os principais usuários são os estudantes e membros da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília, que utilizam o sistema para acessar informações, divulgar conteúdos e acompanhar comunicados relevantes. Esses usuários dependem da disponibilidade, organização e correto funcionamento da plataforma para garantir acesso eficiente às informações.

Além dos usuários finais, a equipe de desenvolvimento e manutenção do sistema também é considerada parte interessada, sendo responsável pela evolução, correção de falhas e adaptação da plataforma às necessidades da comunidade acadêmica. Administradores e moderadores do sistema possuem papel fundamental no gerenciamento do conteúdo e no controle operacional da aplicação.

Também podem ser considerados stakeholders indiretos os responsáveis pela infraestrutura e hospedagem do sistema, já que a estabilidade, desempenho e disponibilidade da aplicação dependem diretamente dos serviços computacionais utilizados.

Campo	Descrição
Analisar	O sistema Mural UnB
Para o propósito de	Entender e avaliar a viabilidade técnica e a experiência de uso
Com respeito a	Eficiência de Desempenho e Portabilidade
Do ponto de vista da	Equipe de desenvolvimento e Usuários finais
No contexto de	Uso real em dispositivos diversos e ambiente de produção

Propósito da Avaliação e Uso Pretendido dos Resultados

A presente avaliação tem como propósito analisar a qualidade do software Mural UnB com foco nas características de eficiência de desempenho, portabilidade e adequação funcional, conforme definido pelo modelo SQuaRE. A avaliação busca verificar se a plataforma atende adequadamente às necessidades da comunidade acadêmica, considerando aspectos relacionados ao tempo de resposta, compatibilidade entre diferentes dispositivos e navegadores, além da capacidade do sistema de oferecer funcionalidades compatíveis com seus objetivos propostos.

Os resultados obtidos serão utilizados para identificar pontos fortes, limitações e possíveis oportunidades de melhoria na plataforma. Além disso, os dados levantados poderão auxiliar futuras decisões relacionadas à manutenção, evolução e otimização do sistema, contribuindo para uma melhor experiência dos usuários e maior qualidade do produto de software avaliado.

title: Modelo de Qualidade sidebar_position: 6

5. Modelo de Qualidade

A avaliação da qualidade do Mural UnB será baseada no modelo da norma ISO/IEC 25010, com foco nas características de **Adequação funcional**, **eficiência de Desempenho** e **portabilidade**, consideradas essenciais para uma plataforma web voltada à comunidade acadêmica.

Modelo de Qualidade Adaptado (ISO/IEC 25010)

Adequação Funcional

- Completude Funcional
- Correção Funcional
- Adequação Funcional

Eficiência de Desempenho

- Comportamento em Relação ao Tempo
- Utilização de Recursos
- Capacidade

Portabilidade

- Adaptabilidade
- Instalabilidade
- Substituibilidade

A adequação funcional está relacionada à capacidade do Mural UnB de oferecer funcionalidades compatíveis com as necessidades da comunidade acadêmica, permitindo acesso, divulgação e gerenciamento adequado das informações disponibilizadas na plataforma.

A eficiência de desempenho está associada ao comportamento do sistema durante sua utilização, considerando fatores como tempo de carregamento das páginas, resposta das funcionalidades e uso eficiente de recursos computacionais durante o acesso simultâneo de usuários. Tudo isso com foco no lado do cliente (navegador) visto que dispositivos mobile de estudantes podem possuir recursos limitados.

Já a portabilidade está relacionada à capacidade da aplicação de funcionar corretamente em diferentes navegadores, dispositivos e ambientes de execução, garantindo acessibilidade e compatibilidade para os diversos usuários da plataforma. O foco sera o deploy de uso final.

Tabela de priorização

Característica	Prioridade	Justificativa
Adequação Funcional	Alta	O sistema deve cumprir sua função básica de centralizar oportunidades
Eficiência de Desempenho	Média	A rapidez no acesso impacta diretamente a retenção do usuário estudantil
Portabilidade	Alta	Essencial para garantir acesso em múltiplos dispositivos (celulares e computadores da UnB)

title: Características Escolhidas e Critérios de Priorização

sidebar_position: 7

6. Características Escolhidas e Critérios de Priorização

Para a avaliação da qualidade do Mural UnB, foram priorizadas as características de **Eficiência de Desempenho** e **Portabilidade**, conforme o modelo de qualidade definido pela norma ISO/IEC 25010. A

seleção dessas características foi realizada considerando o propósito da avaliação, o contexto de utilização da plataforma e as necessidades das partes interessadas envolvidas no sistema.

As características escolhidas foram consideradas as mais relevantes para garantir o correto funcionamento da plataforma e uma experiência adequada para os usuários da comunidade acadêmica.

Características Priorizadas

Característica	Subcaracterísticas Consideradas	Justificativa
Adequação Funcional	Completude funcional, Correção funcional e Adequação funcional	O sistema depende diretamente da capacidade de oferecer funcionalidades corretas, que atendem as necessidades dos stakeholders e alinhadas ao objetivo de conectar estudantes às oportunidades acadêmicas e profissionais relevantes.
Eficiência de Desempenho	Comportamento temporal, Utilização de recursos e Capacidade	A plataforma necessita fornecer respostas rápidas durante buscas, carregamento do feed e recomendações personalizadas, especialmente em acessos simultâneos.
Portabilidade	Adaptabilidade, Instalabilidade e Substituibilidade	O sistema deve funcionar corretamente em diferentes navegadores, dispositivos móveis e ambientes de execução, garantindo amplo acesso à comunidade acadêmica.

Critérios de Priorização

A priorização das características de qualidade foi baseada nos seguintes critérios:

- **Impacto na experiência do usuário:** Foram priorizadas características diretamente relacionadas à utilização cotidiana da plataforma pelos estudantes e membros da comunidade acadêmica.
- **Criticidade funcional:** As funcionalidades principais do sistema, como recomendação de oportunidades, busca textual e navegação pelo feed personalizado, dependem diretamente da adequação funcional e do desempenho adequado da aplicação.
- **Contexto tecnológico do sistema:** Por se tratar de uma aplicação web responsiva e multiplataforma, a portabilidade torna-se essencial para garantir compatibilidade entre diferentes dispositivos e navegadores.
- **Escopo da avaliação:** A avaliação foi direcionada para características mais relacionadas ao comportamento operacional e à experiência prática dos usuários finais, permitindo uma análise mais objetiva e alinhada ao propósito do trabalho.

Seleção Orientada

A seleção das características foi diretamente influenciada pelo propósito do Mural UnB e pelo tipo de produto desenvolvido. A plataforma possui como objetivo centralizar, organizar e recomendar oportunidades acadêmicas e profissionais para estudantes da Universidade de Brasília, utilizando mecanismos de busca, categorização e recomendação personalizada.

Por se tratar de uma aplicação web colaborativa acessada por múltiplos usuários em diferentes dispositivos, características relacionadas ao correto funcionamento das funcionalidades, ao desempenho durante o acesso simultâneo e à compatibilidade entre ambientes foram consideradas prioritárias.

Características como segurança, confiabilidade e manutenibilidade também são relevantes para o sistema, porém não foram priorizadas nesta avaliação devido ao escopo definido para o trabalho e ao foco nas características mais diretamente associadas à experiência de uso da plataforma.

Relação com o Propósito

As características priorizadas possuem relação direta com o propósito declarado da avaliação e com os objetivos principais do Mural UnB.

A **Adequação Funcional** está relacionada à capacidade do sistema de fornecer corretamente funcionalidades essenciais, como recomendações, pesquisa de oportunidades, exibição de conteúdos e navegação pelas informações acadêmicas disponíveis na plataforma.

A **Eficiência de Desempenho** está associada à necessidade de garantir tempos de resposta adequados durante a utilização da plataforma, especialmente em funcionalidades relacionadas ao feed personalizado, recomendações por similaridade e carregamento das páginas.

Já a **Portabilidade** está relacionada à necessidade de disponibilizar o sistema para diferentes perfis de usuários e dispositivos, garantindo acessibilidade e compatibilidade em ambientes desktop e mobile, permitindo maior alcance e democratização do acesso às oportunidades divulgadas.

Dessa forma, as características selecionadas representam os aspectos de qualidade mais relevantes para avaliar se o Mural UnB atende adequadamente às necessidades da comunidade acadêmica e aos objetivos propostos pela plataforma.

Matriz de Prioridade

Característica	Impacto (1-5)	Esforço de Medição	Prioridade
Adequação Funcional	5	Médio	1
Portabilidade	5	Baixo	3
Eficiência	4	Alto	2

title: Escopo, Profundidade e Objetos de Avaliação sidebar_position: 8

7. Escopo, Profundidade e Objetos de Avaliação

1. Escopo da Avaliação

Incluso

- **Frontend:** Aplicação Next.js (React + TypeScript) voltada ao usuário final.
- **Backend de Consumo:** API REST em Django que serve os dados ao frontend.
- **Persistência:** Integração com Banco de Dados Relacional (PostgreSQL).
- **Características SQuaRE:** Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho e Portabilidade.

Excluído

- **Módulo de Web Scraping (scripts/bot/)**: A lógica de extração de dados externa não será avaliada em sua implementação, apenas no resultado final entregue à API.
- **Infraestrutura de Rede**: Latência de provedores de terceiros (Cloudflare/Vercel) e serviços de infraestrutura externa.
- **API Google Gemini**: A inteligência externa para geração de resumos é considerada uma "caixa-preta", avaliando-se apenas a exibição do seu retorno.

2. Profundidade da Avaliação

Nível: COMPLETA

Para Adequação Funcional:

- Validação da **Compleitude**: Verificação se todos os campos necessários das oportunidades (título, descrição, link, tags) estão presentes.
- Teste de **Correção**: Validação se os filtros e o mecanismo de busca retornam resultados coerentes com os parâmetros inseridos.

Para Eficiência de Desempenho:

- Testes de performance com **Lighthouse** (Foco em FCP, LCP e CLS).
- Medição de **Time to First Byte (TTFB)**, considerando o processamento das rotas dinâmicas do Next.js.
- Análise de latência nas requisições à API Django e tempo de resposta nas consultas ao PostgreSQL.

Para Portabilidade:

- Testes de responsividade (Breakpoints): Desktop (1920x1080), Tablet (768x1024) e Mobile (375x667).
- Compatibilidade Cross-browser: Chrome, Firefox, Safari e Edge.
- Avaliação da **Adaptabilidade** da interface às diferentes resoluções.

3. Objetos de Avaliação

Caso de Uso Crítico

"Estudante buscando oportunidade recomendada"

- O usuário acessa a plataforma;
- O sistema processa os dados do banco via API;
- O usuário utiliza filtros para refinar a busca;
- O sistema exibe recomendações baseadas no conteúdo filtrado.

Funcionalidades Avaliadas

1. Renderização inicial via Next.js;
2. Mecanismo de busca e filtragem por categorias/tags;
3. Exibição e formatação das oportunidades (cards e detalhes);
4. Responsividade da interface em dispositivos móveis;
5. Persistência e integridade dos dados exibidos vindos da API.

4. Relação com Avaliações Anteriores/Futuras

- **Fase 1 (Atual)**: Definição do Escopo, Propósito e Seleção de Características ISO 25010.
- **Fase 2 (Próxima)**: Elaboração das Questões GQM e seleção de Métricas Quantitativas.

- **Fase 3:** Coleta de dados (testes laboratoriais e auditorias automáticas).
- **Fase 4:** Interpretação dos resultados e proposição de melhorias de software.

5. Limitações e Restrições

- **Ambiente:** A avaliação será realizada em ambiente de desenvolvimento/staging, o que pode diferir levemente do desempenho em produção (Vercel/Docker).
- **Dados:** Dependência da disponibilidade dos dados previamente populados pelo script de scraping no banco de dados.
- **Ferramental:** Uso de emuladores de navegador para testes de portabilidade mobile, devido à ausência de uma fazenda de dispositivos reais.

title: ODS Relacionados e Metas Associadas sidebar_position: 9

8. ODS Relacionados e Metas Associadas

O Mural UnB apresenta relação com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela United Nations, principalmente por seu foco em democratização do acesso à informação, incentivo à educação e utilização de tecnologia para ampliar oportunidades acadêmicas e profissionais dentro da Universidade de Brasília. Vale ressaltar, que além do próprio software oferecer um serviço de utilidade publica, o projeto é open source, incentivando a colaboração e o desenvolvimento de software livre.

Os ODS relacionados ao sistema e suas respectivas metas associadas são apresentados a seguir.

ODS	Meta Relacionada	Relação com o Mural UnB
ODS 4 – Educação de Qualidade	Meta 4.3: Assegurar igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade	O sistema facilita o acesso dos estudantes a oportunidades acadêmicas, projetos, laboratórios, iniciação científica e atividades universitárias, contribuindo para maior integração educacional.
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura	Meta 9.c: Ampliar o acesso às tecnologias de informação e comunicação	A plataforma utiliza recursos tecnológicos e mecanismos de recomendação digital para centralizar e disseminar informações acadêmicas de forma acessível e eficiente. Incentivo à inovação aberta e software livre.
ODS 10 – Redução das Desigualdades	Meta 10.2: Promover inclusão social, econômica e política de todas as pessoas	O sistema contribui para democratizar o acesso às oportunidades universitárias, reduzindo desigualdades informacionais entre estudantes de diferentes cursos e contextos sociais.
ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes	Meta 16.6: Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes	A plataforma fortalece a comunicação institucional e amplia a divulgação de informações relevantes para a comunidade acadêmica da Universidade de Brasília. Transparência e colaboração comunitária

O principal vínculo do Mural UnB está relacionado ao ODS 4 — Educação de Qualidade, uma vez que a plataforma busca ampliar o acesso dos estudantes a oportunidades acadêmicas e profissionais, facilitando a participação em projetos, laboratórios, empresas juniores, pesquisas e demais atividades universitárias. Dessa forma, o Mural UnB demonstra alinhamento com iniciativas voltadas à educação, inclusão, inovação e fortalecimento da comunicação institucional no contexto universitário.

Além dos impactos relacionados ao acesso às oportunidades acadêmicas, o Mural UnB também contribui para a disseminação do conhecimento tecnológico e da colaboração aberta por se tratar de um projeto de software livre com repositório público e licença aberta. A disponibilização do código-fonte permite que estudantes, desenvolvedores e membros da comunidade acadêmica acompanhem, estudem, reutilizem e contribuam com a evolução da plataforma, incentivando práticas colaborativas de desenvolvimento de software e compartilhamento de conhecimento técnico.

Nesse contexto, o projeto também se relaciona com iniciativas de inovação aberta, democratização do acesso à tecnologia e fortalecimento da cultura de colaboração acadêmica e tecnológica, ampliando seu impacto para além da utilização direta da plataforma. A qualidade do produto é o que viabiliza o alcance dessas metas, um software que não é portátil ou eficiente torna-se uma barreira para a inclusão pretendida pelos ODS 4 e 10.